

2024级数学分析(1)习题课

第8次习题课(2025-11-08, 六教6B112, 6B201) 级数的应用, 超越数, 绝对收敛级数的特征, 二重级数估算, 函数极限, 迭代算法.

习题1(卓里奇第二章page 55 习题11, 关于超越数的习题).

若一个无理数 $\alpha \in \mathbb{R}$ 满足

$$\text{对任意 } n, N \in \mathbb{N} \text{ 存在整数 } p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \text{ 使得 } \left| \frac{p}{q} - \alpha \right| \leq \frac{1}{Nq^n}$$

则称 α 是一个能用有理数逼近得好的无理数.

(a) 构造一个能用有理数逼近得好的无理数.

(b) 证明Liouville 定理: 能用有理数逼近得好的无理数必是超越数(即它不是任何次数 ≥ 1 的整系数多项式的根).

习题2(绝对收敛的特征). 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一实数或复数列. 证明

$$\begin{aligned} \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在任意重排下都收敛 (即对任意一一对应 } \sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ 都有 } \sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} \text{ 收敛)} \\ \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 绝对收敛, 即 } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty. \end{aligned}$$

习题3. (a) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)} = \frac{1}{m} \sum_{n=1}^m \frac{1}{n}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

(b) 计算二重级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{nm(n+m+1)} = ?$$

习题4(学习推理). 设函数 $f, g: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 具有下列性质:

(i) f 在 $[0, \infty)$ 中的每个有界闭子区间上有上界,

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = \infty$.

证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$.

习题5. 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x+y) = f(x)f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}; \quad 1+x \leq f(x) \leq \frac{1}{1-x} \quad \forall x \in [0, 1).$$

证明

$$f(x) \equiv e^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

习题6(计算函数最大值最小值的一个算法). 设实值函数 f 在有界闭区间 $[a, b]$ 上连续. 令

$$A_n = \{x_{n,k} \mid x_{n,k} = a + \frac{k}{2^n}(b-a), k = 0, 1, 2, \dots, 2^n\}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 取 $x_n^*, x_{*n} \in A_n$ 使得 (注意: 有限实数集总有最大元和最小元)

$$f(x_n^*) = \max f(A_n) = \max_{k \in \{0, 1, \dots, 2^n\}} f(x_{n,k}),$$

$$f(x_{*n}) = \min f(A_n) = \min_{k \in \{0, 1, \dots, 2^n\}} f(x_{n,k}).$$

则数列 $n \mapsto f(x_n^*)$ 单调不减, $n \mapsto f(x_{*n})$ 单调不增, 且存在 $x_0^*, x_{*0} \in [a, b]$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^*) = f(x_0^*) = \max_{x \in [a, b]} f(x), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{*n}) = f(x_{*0}) = \min_{x \in [a, b]} f(x).$$

这同时证明了 f 在 $[a, b]$ 上有最大值和最小值, 并给出了计算 f 的最大值、最小值的一个算法.

此外若进一步假设在 f 在 $[a, b]$ 上达到最大值的点 x_0^* (或达到最小值的点 x_{*0}) 是唯一的, 则还有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^* = x_0^* \quad (\text{相应地} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_{*n} = x_{*0}).$$

习题7(迭代法). 试编制一个迭代程序 $x_n = f(x_{n-1})$ 来计算方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的正根 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 并对任意 $n \in \mathbb{N}$ 给出误差估计 $|\frac{1+\sqrt{5}}{2} - x_n| \leq ?$, 这里要求每个 x_n 都是有理数.